

华东师范大学期末试卷 (B)
2011 —2012 学年第 一 学期

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: 11 级

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一、填空题 (15 分, 每小题 3 分)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 9n^3 + 2n}{2n^4 + 1} =$ _____ ;

(2) 设 $y = \arctan \frac{1+x}{1-x}$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____ ;

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f''(x) < 0$, 则 $f'(0)$, $f'(1)$, $f(1) - f(0)$ 的大小次序为 _____ ;

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n 2^n}$ 的收敛域是 _____ ;

(5) $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} =$ _____ .

二、计算下列极限 (16 分, 每小题 4 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$; (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1)$; (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$; (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x-\sin x} - 1}{\arcsin x^3}$.

三、求下列积分 (16 分, 每小题 4 分)

(1) $\int (2e^x + \sqrt{x}) dx$; (2) $\int x(1+x^2)^3 dx$; (3) $\int \arctan x dx$; (4) $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$.

四、判断下列广义积分的敛散性；若收敛，则求其值（8分，每小题4分）

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^5} dx; \quad (2) \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$$

五、（16分，每小题4分）

判别下列级数的敛散性，并说明理由. 如果非正项级数是收敛的，需判别是条件收敛还是绝对收敛.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^n}; \quad (4) \sum_{n=4}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n-3)}}.$$

六、（7分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n} x^n$ 的和函数，并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{4^n}$ 的和.

七、（14分，每小题7分）

$$(1) \text{证明: 当 } x > 0 \text{ 时, } \ln(1+x) < x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3.$$

(2) 求函数 $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 2$ 在 $[-1, 2]$ 上的最大值和最小值.

八、（8分）设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，且

$$f(x) = x \int_{-1}^0 f(x) dx + x^2 \int_0^1 f(x) dx - x,$$

求 $f(x)$.